㊦ 午後　平成 30 年測量士試験問題集

（注意）　**この試験問題の解答は，以下の注意をよく読んで，別紙の解答用紙集に記入してください。**

１．配付物

(1)　試験問題集（この印刷物）［表紙，関数表，白紙を含めて44枚］・・・・1 冊

(2)　解答用紙集［表紙，白紙を含めて32枚］・・・・1 冊

試験開始後，紙数の不足や不鮮明な印刷などがあったら，手を挙げて試験管理員に知らせてください。

２．解答作成の時間

午後 1 時 30 分から午後 4 時までの 2 時間 30 分です。終了時刻になったら解答の作成をやめ，試験管理員の指示に従ってください。

３．解答の書き方

(1)　**受験地，受験番号及び氏名を解答用紙集の表紙に忘れずに記入してください。**

(2)　**問題の〔No. 1〕は，必須問題です。必ず解答してください。**

(3)　**問題の〔No. 2〕～〔No. 5〕までは，選択問題です。4 題のうちから 2 題を選び，全ての問いに解答してください。選んだ問題は，解答用紙集の表紙にある選択表の該当番号を必ず〇で囲んで示してください。**

(4)　**解答は，指定されたところに記入してください。**

４．退室について

(1)　**試験開始後 1 時間 30 分経過するまでと終了 15 分前からは退室できません。**

(2)　試験終了時刻前に退室する際は，試験管理員が試験問題集及び解答用紙集を集めに行くまで，手を挙げてそのまま静かに待っていてください。退室後，再び試験室に入ることはできません。

(3)　試験終了時刻後に退室する際は，試験問題集を持ち帰ることができます。なお，**解答用紙集は，どんな場合でも持ち出してはいけません。**

５．その他

(1)　受験中使用できるものは，時計（時計機能のみのものに限り，アラーム等の機能がある場合は、設定を解除し、音が鳴らないようにしてください。），鉛筆又はシャープペンシル（HB 又は B），赤鉛筆，青鉛筆，鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類を除く。），消しゴム，直定規（三角定規・三角スケール・折りたたみ式及び目盛以外の数式などの記載があるものは使用できません。）及び国土地理院が用意した電卓に限ります。なお，電卓は 8 桁しか入力できません。問題には，8 桁を超える数値が現れる場合もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。

(2)　試験中は携帯電話等の通信機器の使用を全面的に禁止します。携帯電話等の通信機器を時計として使用することはできません。電源を切ってカバン等にしまってください。

(3)　関数の値が必要な場合は，試験問題集巻末の関数表を使用してください。ただし，問題文中に関数の値が明記されている場合は，その値を使用してください。

(4)　試験問題の内容についての質問には応じられません。

(5)　受験に際し，**不正があった場合は，受験の中止を命じます。**

(6)　**電卓動作の確認について**，この問題集の裏表紙に掲載しておりますので，**問題集冊子全体を裏返して試験開始までに確認してください。**

試験開始時刻前に，開いてはいけません。

㊦午後　平成 30 年測量士試験問題集

必須〔No. 1〕

問A．次の文は，測量法 (昭和 24 年法律第 188 号) の条文の一部である。

［ア］～［オ］に入る語句を解答欄に記せ。

第二十六条　基本測量以外の測量を実施しようとする者は、［ア］の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

第三十七条　公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

2　公共測量を実施する者は、［イ］に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

3，4（略）

第四十四条　公共測量の測量成果を［ウ］して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た［エ］の承認を得なければならない。

2，3，4（略）

第五十六条の二　測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を［オ］して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を［オ］して請け負つてはならない。

2　前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。

3（略）

〈次のページに続く〉

問Ｂ．測量作業機関の対応及び測量計画機関が実施する測量に関する次の各問に答えよ。

問Ｂ－1．　次のａ～ｅの文は，公共測量における測量作業機関の対応について述べたものである。正しいものには○を，間違っているものには×及び正しい対応を 50 字以内で，それぞれ解答欄に記せ。

ａ．　基準点測量の作業地域において，雨が降り続き大雨警報が発表されたが，GNSS 観測を実施した。

ｂ．　基準点測量において，測量計画機関から機器検定を受けるように指示されたトータルステーションについて，測定値の正当性を保証する機器検定を２年前に受けていたため，当該検定証明書の写しを測量計画機関に提出し，現地での測量に使用した。

ｃ．　現地測量における土地の立入りに当たり，土地の所有者に連絡するために作成した，住所，氏名，電話番号の一覧を紛失したと思われたので，担当者の判断で再作成して作業を続けた。

ｄ．　用地測量の現地調査において，国有，公有又は私有の土地に立ち入ることが必要となることから，土地の占有者への事前の通知と顔写真入り社員証の携帯を作業員に指示した。

ｅ．　測量計画機関から検定を受けるように指示された測量成果について，測量成果の検定に関する技術を有しているため，自社で検定を行った。

〈次のページに続く〉

問Ｂ－2．　次のａ～ｅの文は，各測量計画機関が実施する測量について述べたものである。測量法（昭和 24 年法律第 188 号）に規定する基本測量に該当するものには１を，公共測量に該当するものには２を，基本測量及び公共測量以外の測量に該当するものには３を，いずれにも該当しないものには４を，それぞれ解答欄に記せ。

ａ．　Ａ市は，市役所の建物管理のため，縮尺 1/250 の建物平面図を作成した。

ｂ．　Ｂ町は，道路管理のため，町内の改修した町道について，平面直角座標系による地図情報レベル 500 の道路台帳附図の修正を行った。

ｃ．　Ｃ株式会社は，測量の費用についてＤ市の補助を受け，電子基準点を既知点として２級基準点を設置した。

ｄ．　Ｅ株式会社が計画する宅地開発の工事に支障となる二等三角点の移設を，Ｆ測量会社が行った。

ｅ．　Ｇ航空測量株式会社は，営業活動のため，地図情報レベル 2500 の都市計画基図修正に使用可能な数値空中写真を独自に撮影した。

問Ｂ－3．　次の文は，測量法に規定された，基本測量及び公共測量以外の測量について述べたものである。［　ア　］及び［　イ　］に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。

「基本測量及び公共測量以外の測量」とは，［　ア　］の測量成果を使用して実施する測量で，その実施に際しては，あらかじめ，国土交通省令で定めるところにより，その旨を［　イ　］に届け出なければならない。

〈次のページに続く〉

問C．公共測量の諸手続に関する次の各問に答えよ。

問C－1． 表1－1は，公共測量を行う場合の測量法（昭和24年法律第188号）に基づく諸手続の一部を示したものである。［ア］～［サ］に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。
ただし，同じ語句が入ることもあるものとする。

表1－1

作業規程の承認申請	［ア］は，公共測量を実施するときは，作業規程を定め，あらかじめ，［イ］の承認を得なければならない。
実施計画書の提出	［ウ］は，公共測量を実施するときは，実施計画書を提出して，［エ］の技術的助言を求めなければならない。
実施及び終了の通知	［オ］は，公共測量を実施するときは，あらかじめその地域，期間その他必要な事項を，［カ］に通知しなければならない。また，終了したときも，その旨を通知しなければならない。
測量標設置の通知	［キ］は，公共測量において［ク］を設置したときは，その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を［ケ］に通知しなければならない。
測量成果の提出	［コ］は，公共測量の測量成果を得たときは，その写しを［サ］に送付しなければならない。［サ］は，送付を受けた測量成果の写しを速やかに審査して，測量計画機関にその結果を通知しなければならない。

問C－2． 公共測量を実施するときに提出する実施計画書に記載する事項を四つ解答欄に記せ。
ただし，期間，測量に関する計画者，作業規程，測量作業機関及び測量計画機関に関する事項は除く。

問C－3． 公共測量を実施するときに，実施計画書を提出する目的について，30字以内で解答欄に記せ。
ただし，「技術的助言を求めるため。」は除く。

問C－4． 作業規程の準則では，測量成果や測量記録は，原則として電磁的記録媒体で測量計画機関に提出するものとしている。電磁的記録媒体の作成に当たって留意すべき事項を，例に倣って二つ解答欄に記せ。
ただし，例として示す内容は除く。

（例） 測量計画機関が定める様式に従っていることを確認する。

〈次のページに続く〉

問D．公共測量に関する次の各問に答えよ。

問D－1．　図1－1は，標準的な積算基準に基づく測量作業費の構成である。

［ア］～［ク］に入る最も適当な語句を語群から選び，その番号を解答欄に記せ。

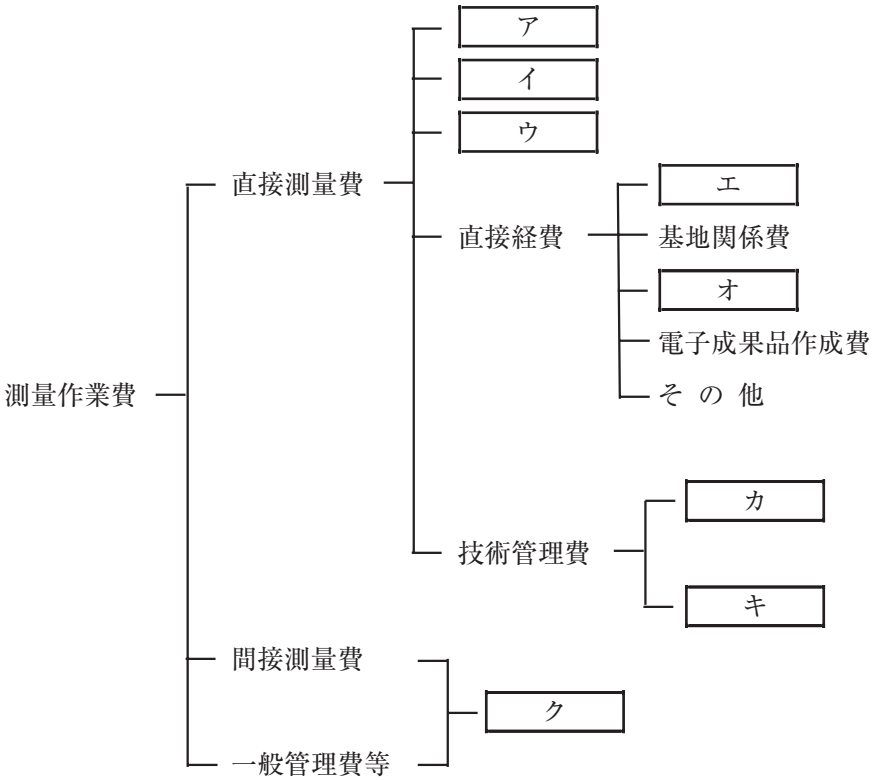


図1－1

語群

1．安全費	2．機械経費	3．材料費	4．雑経費	5．消費税
6．諸経費	7．成果検定費	8．精度管理費	9．直接人件費	
10．旅費交通費				

問D－2．　測量作業機関は，公共測量の正確さを確保するために，適切な精度管理を行わなければならない。精度管理のために実施すべき具体的な事項を三つ解答欄に記せ。

ただし，「精度管理表の作成」は除く。

〈次のページに続く〉

問Ｄ−3．　測量作業機関は，公共測量の実施に当たって，適切な工程管理を行わなければならない。作業が計画に対して遅延している場合，測量作業全体を工期内に完了させるため，測量作業機関の作業責任者として講じるべき適切な措置を 50 字以内で解答欄に記せ。

問Ｄ−4．　測量作業機関は，現地での測量における作業者の安全の確保について，適切な措置を講じなければならない。現地での測量作業の安全確保のため，日々の作業前に実施すべきこと及び作業時に作業者に対して義務付けることのうち主なものを，それぞれ三つずつ解答欄に記せ。

㊦午後　平成 30 年測量士試験問題集

選択〔No. 2〕

問A．公共測量における 2 級基準点測量を GNSS 測量機を用いて実施することになった。次の各問に答えよ。

問A－1．　表2－1は，基準点測量における工程別作業区分，作業内容及び作成すべき書類・成果品について示したものである。［ア］～［カ］に入る適当な語句を解答欄に記せ。

表2－1

工程別作業区分	作　業　内　容	作成すべき書類・成果品
作業計画	作業方法の決定 作業員の編成，使用機器の決定 地形図上で新点の概略位置の決定	作業計画書 ［ア］図
［イ］	土地の立ち入り許可 既知点の現地調査 新点の設置位置の選定	基準点現況調査報告書 建標承諾書 ［イ］図 平均図
測量標の設置	永久標識の設置 写真撮影	測量標設置位置通知書 設置現況写真 ［ウ］
観測	使用機器の点検及び調整 観測の実施 観測値の点検 点検測量の実施	観測図 観測手簿 観測記簿 点検測量簿
計算	計算プログラムの点検 点検計算 ［エ］	点検計算簿 ［エ］簿 精度管理表
品質評価	［オ］が規定するデータ品質評価	品質評価表
成果等の整理	成果等の点検，整理 測量成果検定の受検 社内の最終点検	成果表 成果数値データ ［カ］図 メタデータ

〈次のページに続く〉

問Ａ－2．　２級基準点測量において，電子基準点のみを既知点とすることで効率化できる主な事項を二つ，例に倣ってそれぞれ解答欄に記せ。

ただし，例として示す内容は除く。

（例）既知点に GNSS 測量機を設置しなくて済む。

問Ａ－3．　次のａ～ｃの文は，電子基準点のみを既知点とした場合の点検計算の方法について述べたものである。［　キ　］～［　コ　］に入る適当な語句を解答欄に記せ。

ａ．　電子基準点間の結合の計算は，［　キ　］の路線について行う。ただし，辺数が同じ場合は路線長が最短のものについて行う。

ｂ．　全ての電子基準点は，［　ク　］以上の点検路線で結合させるものとする。

ｃ．　結合の計算に含まれないセッションについては，異なるセッションの組合せによる［　キ　］の多角形を選定し，基線ベクトルの［　ケ　］を計算する，もしくは異なるセッションで［　コ　］する基線ベクトルの較差を比較点検する。

〈次のページに続く〉

問B．公共測量における３級基準点測量をトータルステーション（以下「TS」という。）による結合多角方式で実施することになった。次の各問に答えよ。

問B－1．　多角網を形成するときに考慮しなければならない主な項目を四つ，例に倣ってそれぞれ解答欄に記せ。

ただし，例として示す内容は除く。

（例）１個の多角網における既知点数

〈次のページに続く〉

問Ｂ－2．　図２－１は，既設の２級基準点と新設する３級基準点の位置を模式的に示したものである。効率的に観測を行うことができる観測図を，以下の条件を考慮して，図２－１の凡例に基づいて解答欄に作図せよ。

・測量に用いる TS の台数は，１台とする。
・測点間の視通は，良好とする。
・節点は設置しない。
・厳密水平網平均計算を行う。

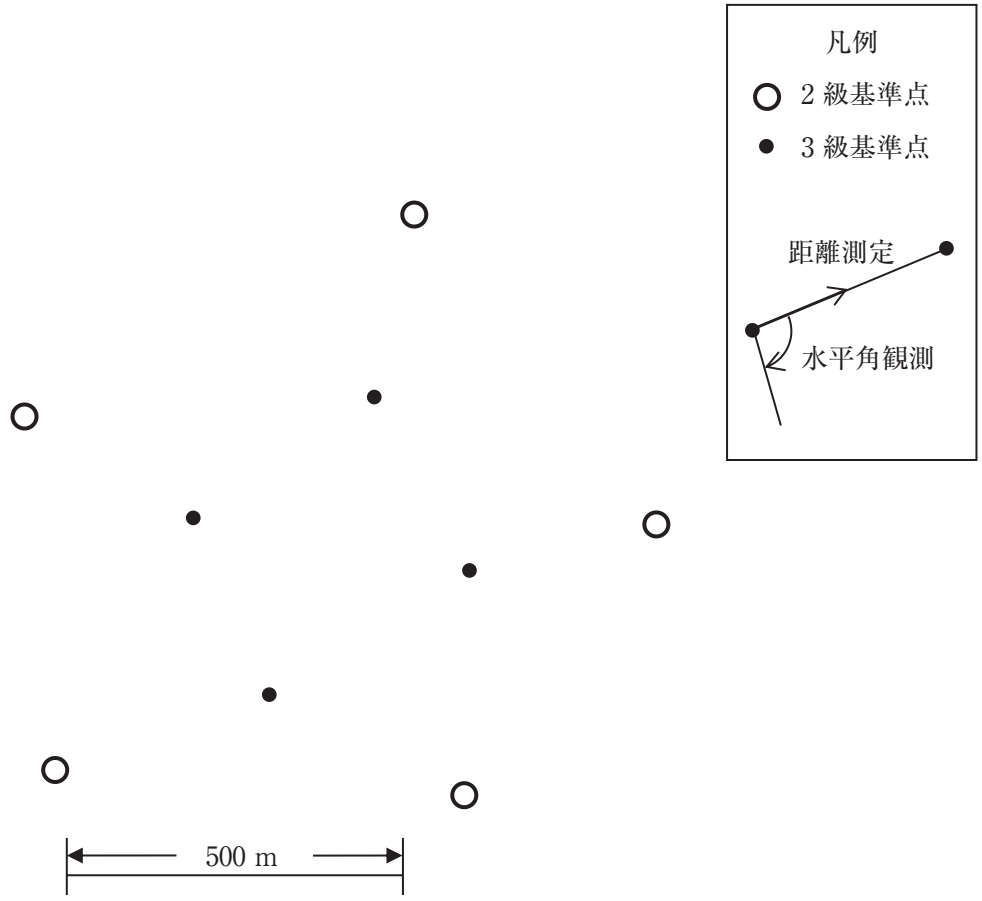


図2－1

問Ｂ－3．　TS による観測において，点検計算の主な点検項目を二つ，それぞれ解答欄に記せ。

問Ｂ－4．　TS による観測の結果を用いて，厳密水平網平均計算，厳密高低網平均計算を行った。これらの計算結果について，新点の水平位置及び標高の精度の確認項目を，それぞれ二つずつ解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問C．公共測量において，電子基準点のみを既知点とする１級基準点測量を行い，新点(1)～(3)を設置した。表２−２は，既知点Ａ，Ｂの測量成果を地心直交座標系に変換した座標値である。表２−３は，既知点Ａ，Ｂのセミ・ダイナミック補正の補正量である。基線解析によって基線ベクトル成分を得て，表２−４にあるように今期座標値で点検計算を実施した。［ア］～［ソ］に入る適当な数値を，解答欄に記せ。

ただし，閉合差（ΔN，ΔE，ΔU）は，式２−１を用いてｍ単位で小数第４位を四捨五入し，小数第３位まで求めるものとする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表２−２

	X	Y	Z
A	−3,851,272.270 m	3,490,254.564 m	3,685,404.474 m
B	−3,867,624.780 m	3,491,569.711 m	3,666,888.102 m

表２−３

	セミ・ダイナミック補正量（元期→今期）		
	X成分	Y成分	Z成分
A	−0.273 m	−0.084 m	−0.048 m
B	−0.238 m	−0.114 m	−0.106 m

〈次のページに続く〉

表2－4

	X	*Y*	*Z*
Aの座標値	ア m	イ m	ウ m
A →(1)	－2,990.049 m	7,332.606 m	－9,982.373 m
(1)→(2)	－615.004 m	197.172 m	－772.112 m
(2)→(3)	－612.425 m	－632.496 m	－410.958 m
(3)→B	－12,135.010 m	－5,582.151 m	－7,350.982 m
Bの観測値	エ m	オ m	カ m
Bの座標値	キ m	ク m	ケ m
閉合差 (*ΔX*, *ΔY*, *ΔZ*)	*ΔX*= コ m	*ΔY*= サ m	*ΔZ*= シ m
閉合差 (*ΔN*, *ΔE*, *ΔU*)	*ΔN*= ス m	*ΔE*= セ m	*ΔU*= ソ m
許容範囲	0.100 m	0.100 m	0.210 m

$$\begin{bmatrix} \Delta N \\ \Delta E \\ \Delta U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.429 & -0.387 & 0.816 \\ -0.670 & -0.742 & 0.000 \\ -0.606 & 0.547 & 0.578 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix}$$

式2－1

〈次のページに続く〉

問D．図２－２に示す路線において，公共測量における１級水準測量を，電子レベルを用いて実施した。表２－５は，その観測結果である。次の各問に答えよ。

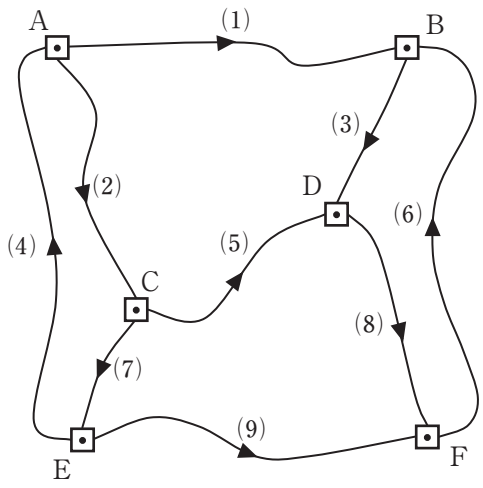


図2－2

表2－5

路線番号	観測路線	往復の観測高低差	観測距離
(1)	A→B	－ 6.8133 m	8 km
(2)	A→C	－22.7254 m	6 km
(3)	B→D	＋ 2.1960 m	3 km
(4)	E→A	＋23.6442 m	8 km
(5)	C→D	＋18.1254 m	5 km
(6)	F→B	＋ 1.3200 m	9 km
(7)	C→E	－ 0.9236 m	2 km
(8)	D→F	－ 3.5244 m	4 km
(9)	E→F	＋15.5193 m	8 km

問D－1． この観測に使用する機器の点検及び調整について，レベルに関する項目を三つ，標尺に関する項目を一つ，それぞれ解答欄に記せ。

問D－2． 環閉合差を点検した結果から判断して，再測を行うべき路線を選ぶとすればどれか。その路線番号及び選んだ理由を解答欄に記せ。

ただし，S を環の観測距離（片道，km 単位）としたとき，環閉合差の許容範囲は，$2\ \mathrm{mm}\sqrt{S}$ とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

㊦午後　平成 30 年測量士試験問題集

選択〔No. 3〕

問A．図 3－1 は，H 市を模式的に示した図である。H 市では，都市計画の策定や防災対策の強化などを目的として，公共測量により地理空間情報を整備し，活用することを検討している。次の各問に答えよ。

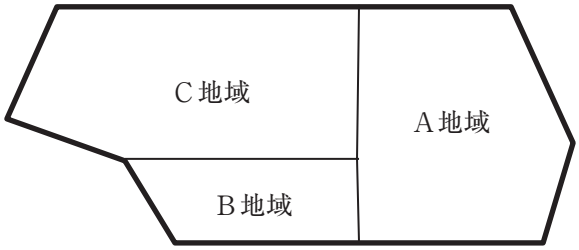


図3－1

問A－1．H 市では，市全域の地図情報レベル 2500 の数値地形図データの整備を行うこととした。

A 地域では，4 年前に地図情報レベル 2500 の数値地形図データが作成されているが，その後再開発が進み，状況が大きく変化している。B 地域では，5 年前に縮尺 1 /2,500 の都市計画図が作成されている。また，B 地域では，G 県によって公共測量による地図情報レベル 2500 の写真地図が昨年整備されている。C 地域では，5 年前に縮尺 1 /25,000 の地形図が整備されている。

このような状況において，H 市全域の地図情報レベル 2500 の数値地形図データを整備するには，どのような方法が最適か。各地域で考えられる方法について，それぞれ 60 字以内で解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問Ａ－２．Ｈ市のＢ地域において，今年新たに完成した宅地造成地の既成図を入手することができたため，これを数値地形図データの修正に用いることとした。この既成図の図郭四隅の点Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄには，図３－２に示す平面直角座標系における座標値が記載されていた。また，これをスキャナにより数値化し，コンピュータソフトウェアを用いてスクリーンモニター上で図郭の四隅の点を計測したところ，図３－３に示す座標値を得た。

この数値化された既成図を，式３－１の変換式を使って補正し，数値地形図との位置合わせを行いたい。変換係数 a，b，c，d を最小二乗法により求めるための観測方程式が式３－２である。［ア］～［カ］に入る適当な数値を整数で解答欄に記せ。

ただし，変換式の X，Y は既成図の座標値，x，y はソフトウェア上の座標値，a，b，c，d は変換係数とし，観測方程式の V_{AX}，V_{BX}，V_{CX}，V_{DX} は点Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ各点の平面直角座標系における X 座標の残差を，V_{AY}，V_{BY}，V_{CY}，V_{DY} は Y 座標の残差を示すものとする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

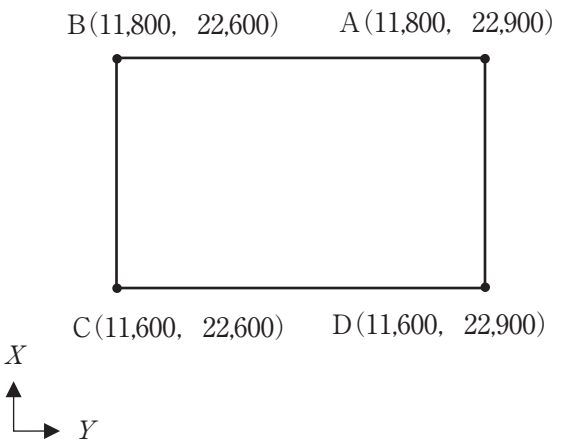


図3－2

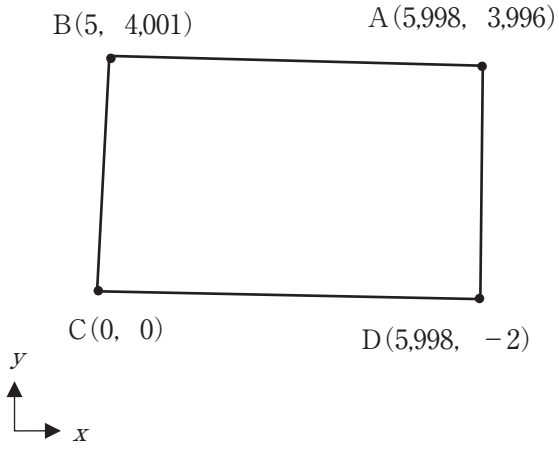


図3－3

$$\left.\begin{aligned} X &= -ax+by+c \\ Y &= bx+ay+d \end{aligned}\right\}$$ 式3－1

〈次のページに続く〉

$$\begin{bmatrix} V_{AX} \\ V_{AY} \\ V_{BX} \\ V_{BY} \\ V_{CX} \\ V_{CY} \\ V_{DX} \\ V_{DY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boxed{\text{ア}} & \boxed{\text{イ}} & 1 & 0 \\ 3{,}996 & 5{,}998 & 0 & 1 \\ \boxed{\text{ウ}} & \boxed{\text{エ}} & 1 & 0 \\ 4{,}001 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \boxed{\text{オ}} & \boxed{\text{カ}} & 1 & 0 \\ -2 & 5{,}998 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 11{,}800 \\ 22{,}900 \\ 11{,}800 \\ 22{,}600 \\ 11{,}600 \\ 22{,}600 \\ 11{,}600 \\ 22{,}900 \end{bmatrix} \quad \text{式3－2}$$

問Ａ－3．　既成図数値化において，式３－２に示す残差が生じる要因にはどのようなものがあるか。主な要因を二つ，それぞれ解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問B．K 市では，東西 21 km，南北 14 km の平たんな地域について，公共測量により，以下に示す撮影条件で，デジタル航空カメラを用いた鉛直空中写真の撮影を行うこととした。次の各問に答えよ。
なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

撮影条件

・デジタル航空カメラは，画面距離 10 cm，画面の大きさ 14,430 画素×9,420 画素，撮像面での素子寸法 7.2 μm とし，画面の短辺は撮影基線と平行とする。
・GNSS/IMU 装置を使用して撮影を行う。
・撮影基準面の標高は地表面の標高と同じ 0 m とし，撮影基準面における地上画素寸法は 20 cm とする。
・撮影基準面における同一撮影コース内の隣接写真との重複度を 60 %，隣接撮影コースの空中写真との重複度を 30 %とする。
・撮影コースは東西方向とする。
・南北両端の撮影コースでは，撮影区域外を画面の大きさの 20 %以上含むように撮影する。
・各撮影コースの両端は，撮影区域外に各 1 モデル分撮影する。

問B－1． GNSS/IMU のキネマティック解析に用いる固定局として，国土地理院の電子基準点を用いることとしたが，電子基準点と撮影区域内との基線距離は原則何 km 以内とすることが必要か。整数で解答欄に記せ。

問B－2． 撮影基準面における 1 枚の空中写真の撮影範囲の大きさを，m単位で小数第 1 位を四捨五入し，整数で求め解答欄に記せ。

問B－3． 最少撮影コース数を求め，整数で解答欄に記せ。

問B－4． 本撮影作業全体の最少撮影枚数を求め，整数で解答欄に記せ。

問B－5． 撮影高度を m 単位で小数第 1 位を四捨五入し，整数で求め解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問C．図３−４は，公共測量における航空レーザ測量の標準的な作業工程を示したものである。次の各問に答えよ。

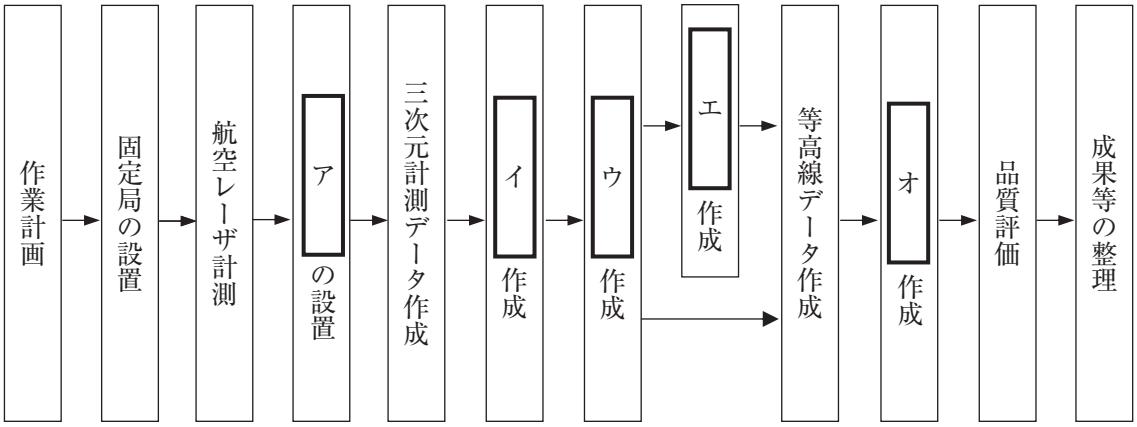


図3−4

問C−1．図３−４の［　ア　］～［　オ　］に入る最も適当な語句を語群１から選び，それぞれ解答欄に記せ。

語群１

オリジナルデータ　キャリブレーションデータ　グラウンドデータ グリッドデータ　サムネイル写真　GNSS/IMU 観測データ 数値地形図データファイル　図化用データ　対空標識　タイポイント 調整用基準点

〈次のページに続く〉

問C－2． 次の文は，図3－4の作業計画における標準的な計測諸元の設定について述べたものである。［カ］～［コ］に入る最も適当な語句を語群2から選び，それぞれ解答欄に記せ。

計測諸元とは，対地高度，対地速度，コース間重複度，［カ］，［キ］，パルスレートなどを言い，一般的に飛行方向及び飛行直角方向の取得点間距離がほぼ同じとなるように計画する。対地速度が一定の場合，［カ］が大きいほど，飛行方向の取得点間距離は［ク］なる。また，対地高度が一定の場合，［キ］が大きいほど，計測幅が広くなるが，高い建物が密集している都市部では，［ケ］が生じやすくなる。なお，［キ］が一定の場合，対地高度が高くなると，計測幅は広くなるが，レーザ光の反射強度が［コ］なるため，［ケ］が生じる可能性があるので注意が必要である。

語群2

大きく	オーバーラップ率	吸収	欠測	出力	スキャン回数
スキャン角度	小さく	透過	長く	パルスモード	反射強度
ファーストパルス	マルチパス	短く	ラストパルス		

〈次のページに続く〉

問C－3．　X 市では，斜面崩落による土砂量を把握するため，無人航空機による空中写真を用いた三次元点群データから数値標高モデル（以下「DEM」という。）を作成し，土砂量の計測を行った。

図 3－5 は，崩落前に航空レーザ測量により作成した DEM を模式的に表したものであり，図 3－6 は同じ場所において崩落後に作成した DEM を模式的に表したものである。格子間隔は 5 m で，数値は格子の各マス目の平均標高（単位：m）を表したものである。

土砂の堆積により標高が高くなったマス目における土砂の増加量の総和を m^3 単位で整数で求め，解答欄に記せ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

57	57	58	58	57	58	57
54	54	55	55	55	55	55
51	51	51	51	52	52	51
47	48	48	48	48	47	47
42	42	42	43	43	43	43
38	38	39	39	39	39	39
34	34	35	35	35	35	36
29	29	30	30	29	30	30
24	24	25	25	24	25	25
20	20	20	20	20	20	21
18	18	18	18	18	19	19
18	18	18	18	18	18	18
17	18	18	18	18	18	18
17	17	18	18	17	18	18
17	17	17	17	17	17	17

図 3－5

57	57	58	58	57	58	57
54	54	52	52	55	55	55
51	51	47	47	49	52	51
47	45	44	44	45	47	47
42	39	39	40	40	43	43
38	36	37	37	37	37	39
34	33	33	33	34	34	36
29	30	30	30	30	30	30
24	25	25	25	25	25	25
21	22	22	22	22	22	21
19	21	21	21	21	21	20
19	21	21	21	21	20	18
18	20	20	20	20	19	18
17	18	19	19	18	18	18
17	17	17	17	17	17	17

図 3－6

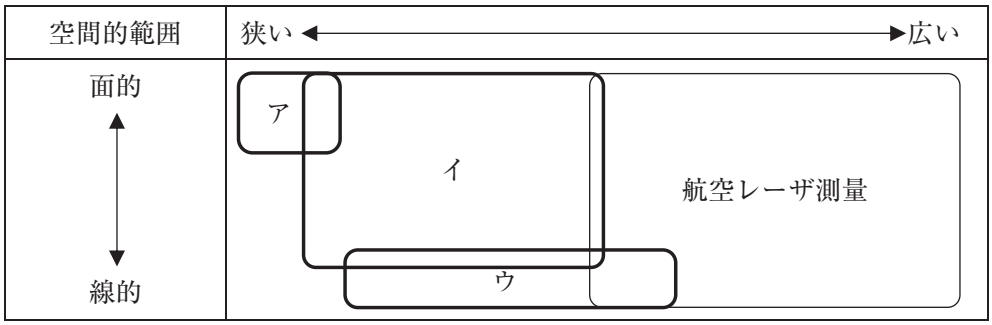
〈次のページに続く〉

問D．近年，i-Construction の導入が進むなかで，公共測量において三次元点群データを作成する場面が増えてきており，またその作成のために様々な測量技術が用いられるようになってきている。次の各問に答えよ。

問D－1．公共測量で三次元点群データを作成するための測量技術には，航空レーザ測量のほかに，車載写真レーザ測量（移動計測車両による測量）（以下「MMS」という。），地上レーザスキャナを用いた測量（以下「TLS」という。），無人航空機による空中写真を用いた測量（以下「UAV 測量」という。）などがある。

表 3－1 は，三次元点群データを作成するための測量技術と，それらを用いるのに適した空間的範囲を模式的に示したものである。［ア］～［ウ］に入る測量技術の組合せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。

表3－1



	ア	イ	ウ
1．	MMS	TLS	UAV 測量
2．	MMS	UAV 測量	TLS
3．	TLS	MMS	UAV 測量
4．	TLS	UAV 測量	MMS
5．	UAV 測量	MMS	TLS
6．	UAV 測量	TLS	MMS

〈次のページに続く〉

問D－2．　次の文は，三次元点群データを作成するための測量技術のうち，MMS の特徴について述べたものである。［　エ　］及び［　オ　］に入る適当な文を解答欄に記せ。

ただし，［　オ　］については語群の語句をすべて使用するものとする。

MMS は，［　エ　］ため，［　オ　］。

語群

道路周辺以外　　立体交差の下やトンネル内

問D－3．　三次元点群データを作成するための測量技術のうち，航空レーザ測量では地形の三次元点群データを作成できるが，UAV 測量（無人航空機による空中写真を用いた測量）では作成できないのはどのような場所か。場所及びその理由を解答欄に記せ。

ただし，法律上の制限や安全上の理由などにより無人航空機を飛行させられない場所を除く。

問D－4．　図 3－7 は，航空レーザ測量で得られた三次元点群データの一部を示したものである。また，表 3－2 は，三次元点群データの各点の平面直角座標系の座標と標高を示したものである。図 3－7 に示した TIN（不整三角網）を用いて，三次元点群データから格子状の標高データを得る場合，図 3－7 の求点のあるマス目の標高値は幾らか。m 単位で小数第 2 位を四捨五入し，小数第 1 位まで求め解答欄に記せ。

ただし，格子間隔は 5 m とし，それぞれのマス目の標高値は，マス目の中心の標高値で取得することとする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

〈次のページに続く〉

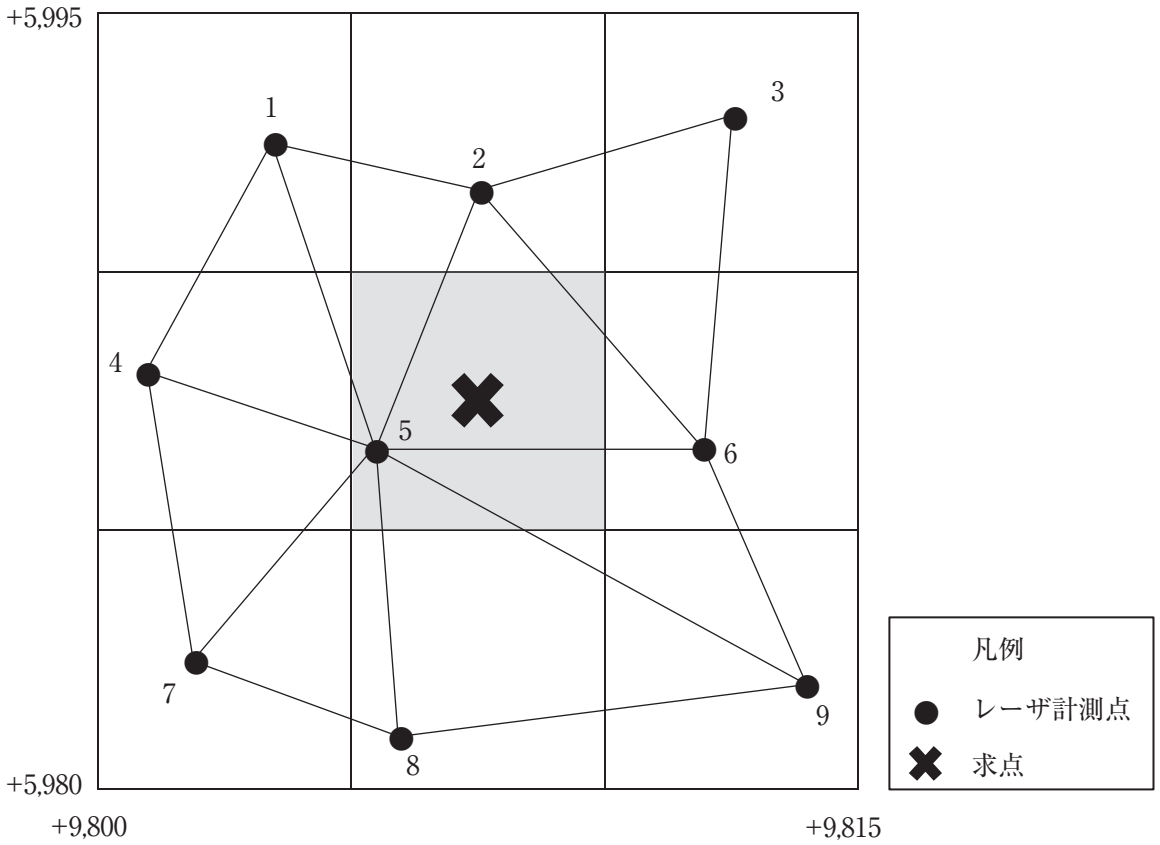


図3－7

表3－2

点名	X(m)	Y(m)	標高(m)
1	5,992.5	9,803.5	20.5
2	5,991.5	9,807.5	21.5
3	5,993.0	9,812.5	22.5
4	5,988.0	9,801.0	22.0
5	5,986.5	9,805.5	25.0
6	5,986.5	9,812.0	25.0
7	5,982.5	9,802.0	24.5
8	5,981.0	9,806.0	25.5
9	5,982.0	9,814.0	27.0

㊦午後　平成 30 年測量士試験問題集

選択〔No. 4〕

問A．S市とT市では，両市の全域について，共同で地図情報レベル 5000 の数値地形図データを新たに作成することとした。図 4－1 は，S市とT市の範囲を平面直角座標系（平成 14 年国土交通省告示第９号）（以下「平面直角座標系」という。）で示したものである。このうち，点A，C及び点E，GはS市及びT市における X 座標の最大・最小の点であり，点B，D及び点F，HはS市及びT市における Y 座標の最大・最小の点である。表 4－1 は，点A～Hの座標値を示したものである。新たに作成する数値地形図データは，これと同一の平面直角座標系を用い，図郭の縦方向を X 軸方向に，横方向を Y 軸方向にそれぞれ一致させるものとする。次の各問に答えよ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

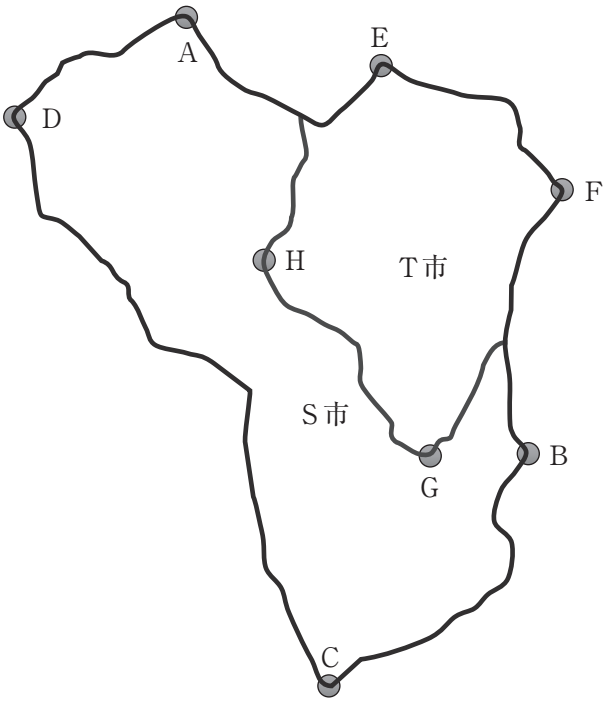


図4－1

表4－1

点名	X(m)	Y(m)
A	23,000	28,000
B	14,000	35,000
C	9,200	31,000
D	21,000	24,400
E	22,000	32,000
F	19,400	35,800
G	14,000	33,000
H	18,000	29,600

問A－1．　S市とT市の全域を覆うように縮尺１/5,000 の出力図を作成したい。この出力図の１図葉の図郭の寸法は縦 60 cm，横 80 cm とする。また，図郭線は平面直角座標系の原点を基準とし，図郭の寸法に応じて等間隔に設定した平面直角座標系の X 軸又は Y 軸に平行な直線とする。この場合，S市とT市の全域を覆うために最低必要な図葉の区画割を解答欄の図 4－1 に図示せよ。また，その図葉数は何枚になるか，解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問Ａ－2．　問Ａ－1の場合において，点Ｃ及び点Ｇが含まれる図葉の左下隅の平面直角座標系の座標値を求め，それぞれ解答欄に記せ。

問Ａ－3．　Ｓ市とＴ市それぞれの全域が1枚の図葉に収まる管内図も併せて作成することとなった。それぞれの管内図の最大縮尺を求め解答欄に記せ。

ただし，この管内図の図郭の寸法は縦 55 cm，横 40 cm とし，図郭線は平面直角座標系の X 軸又は Y 軸に平行な直線とする。また，縮尺分母数は 1,000 の倍数とする。

〈次のページに続く〉

問B．地図投影法について，次の各問に答えよ。

問B－1． 次の文は，ユニバーサル横メルカトル図法（以下「UTM 図法」という。）について述べたものである。［ア］～［サ］に入る最も適当な語句はどれか。語群から選び解答欄に記せ。

UTM 図法は，地球全体を［ア］のゾーン（座標帯）に分け，各ゾーンを［イ］図法で投影した図法であり，北緯［ウ］度から南緯 80 度の地域を適用範囲としている。

［エ］と各ゾーンの中央経線との交点を原点として，原点の座標値は，北半球では，N =［オ］km，E =［カ］km，南半球では，N =［キ］km，E =［カ］km としている。

中央経線上の縮尺係数は［ク］であり，中央経線から東西方向に約［ケ］km の箇所で縮尺係数は 1.0000 となる。

日本は，第 51 ゾーンから第 56 ゾーンにまたがり，第 52 ゾーンの中央経線は［コ］度，第 54 ゾーンの中央経線は［サ］度である。

語群

ガウス・クリューゲル		メルカトル		ランベルト正角円錐		赤道		経線		
標準緯線		ランベルト正積方位		－10,000		－1,000		－500	0	0.9995
0.9996	0.9999	1.0001	30	60	72	80	84	90	120	
123	129	130	135	141	180	500	1,000	10,000		

〈次のページに続く〉

問Ｂ－2． 次の文は，平面直角座標系（平成 14 年国土交通省告示第 9 号）（以下「平面直角座標系」という。）について述べたものである。下線の語句について，正しいものには○を，間違っているものには×及び正しい語句を，例に倣って解答欄に記せ。

1． 平面直角座標系における座標系の X 軸は，各座標系原点において緯線に一致する軸とし，X 軸上における縮尺係数は，同一である。

2． 平面直角座標系における座標値は，Y 座標では座標系原点から東側を正としている。

3． 平面直角座標系では，座標原点から東西 90 km の地点は，縮尺係数が 1.0001 となる。

（例）平面直角座標系は，世界を 16 の座標系に区分している。

番号	正しいものには○，間違っているものには×	正しい語句
（例）	×	全国を 19 の座標系

〈次のページに続く〉

問C．地理情報標準は，地理空間情報の互換性の確保を目的として，データの設計方法，品質の考え方などのルールを定めたものである。次の各問に答えよ。

問C－1． 次の文は，地理情報標準で定められているデータ品質要素について述べたものである。［ア］～［キ］に入る最も適当な語句はどれか。語群から選び解答欄に記せ。

データ品質要素には，［ア］，論理一貫性，位置正確度，［イ］，［ウ］の五つの要素が定義されている。

さらに，品質要素を細分化した品質副要素として，［ア］については過剰，漏れといった要素が，論理一貫性については書式一貫性，概念一貫性，定義域一貫性，［エ］といった要素が，位置正確度については，絶対正確度（外部正確度），［オ］（内部正確度），グリッドデータ位置正確度といった要素が，［イ］については，時間測定正確度，［カ］，時間妥当性といった要素が，［ウ］については，［キ］，非定量的属性の正しさ，定量的属性正確度といった要素が定義されている。

語群

位相一貫性　位相正確度　応用スキーマ　完成度　完全性　クリアリングハウス 時間一貫性　時間正確度　時系列正確度　主題一貫性　主題正確度　使用　助言書 信頼性　製品仕様書　相対正確度　属性正確度　属性妥当性　分類の正しさ UML クラス図

〈次のページに続く〉

問C－2．　表4－2は，公共測量により作成する地図情報レベル2500の数値地形図データのうち，建物データの品質評価表の一部を示したものである。［　ク　］及び［　ケ　］に入る適当なデータ品質評価手法を，それぞれ40字以上60字以内で解答欄に記せ。

表4－2

品質評価表　個別表			
適用範囲		数値地形図データ（建物データ）	
品質要素	品質副要素	品質要求	データ品質評価手法
論理一貫性	書式一貫性	誤率0%	［　ク　］
位置正確度	絶対正確度	水平位置の標準偏差1.75 m以内	［　ケ　］

問C－3．　データ品質評価手法は，直接評価法と間接評価法の二つに分類できるが，これらはどのような方法か。それぞれ40字以内で解答欄に記せ。

また，直接評価法で実施する検査には全数検査と標本抽出の二つの検査方法があるが，全数検査が適している事例を二つ，それぞれ20字以内で解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問D．Web GISでは，ネットワークの負荷を軽減しながら地理空間情報を効率よく配信するための仕組みを使い，様々なサーバにある地理空間情報を重ね合わせて利用することが広く行われている。

国土地理院がインターネットで公開している地図情報サービス「地理院地図」では，様々な地理空間情報を一定のルールに従って分割して配信する仕組み（以下「タイルシステム」という。）が採用されており，同様な仕組みを持つ地図情報サービスは，国土地理院以外からも提供されている。次の各問に答えよ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

問D－1．次の文は，地理院地図で採用されているタイルシステムについて述べたものである。

［ ア ］～［ エ ］に入る適当な数値を解答欄に記せ。

【ウェブメルカトル図法】

タイルシステムでは，回転楕円体ではなく，地球の長半径を半径とした真球で投影するメルカトル図法を採用している。また，図4－2のように，投影する範囲を，縦方向（南北方向）についてはおおよそ北緯85度から南緯85度に限定することで，西経180度から東経180度の範囲を投影した画像（以下「世界地図画像」という。）は，縦横の画素数が等しい正方形の画像となる。

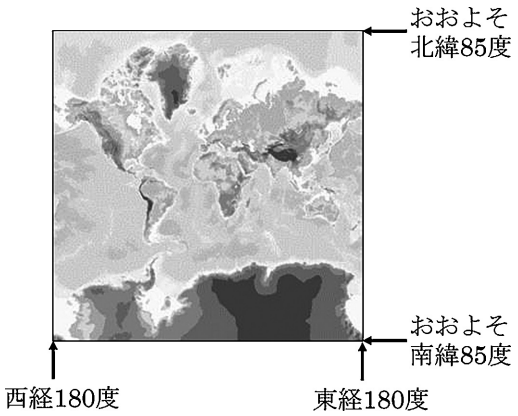


図4－2

【ズームレベル】

タイルシステムでは，地図の詳細度に相当する数値（以下「ズームレベル」といい，Zで表す。）を定義している。ズームレベルの値が大きいほど拡大した地図が表示でき，Zの値が1つ大きくなるごとに，同じ範囲を示す画像の縦横のそれぞれの画素数は2倍になる。

$Z = 0$の世界地図画像は256画素×256画素であり，$Z = 1$の世界地図画像は縦横2倍の512画素×512画素，$Z = 2$の世界地図画像は1,024画素×1,024画素である。

同様に，$Z = 8$の世界地図画像は，［ ア ］画素 ×［ ア ］画素となる。

〈次のページに続く〉

【タイル画像】

ズームレベルの値が大きくなると世界地図画像の画素数は大きくなるが，ファイルサイズも大きくなることから，そのまま配信するとネットワークへの負荷が大きくなり，Web GIS での利用には適さない。このためタイルシステムでは，ズームレベル Z の世界地図画像を，縦横それぞれ 2^Z 分割の合計 $2^Z \times 2^Z$ 枚のタイル画像に分割する。この場合，各タイル画像は，ズームレベルの値に関係なく 256 画素×256 画素となる。

図 4－3 は，$Z = 0$，1，2 のタイル画像の構成を示したもので，$Z = 0$ の世界地図画像は，256 画素×256 画素の 1 枚のタイル画像で構成される。$Z = 1$ の世界地図画像は，縦横それぞれ 2 分割の合計 4 枚のタイル画像で構成される。$Z = 2$ の世界地図画像は，縦横それぞれ 4 分割の合計 16 枚のタイル画像で構成される。

同様に，$Z =$ [イ] の世界地図画像は，縦横それぞれ 128 分割の合計 16,384 枚のタイル画像で構成される。

【タイル座標】

各タイル画像を区別して効率的に管理できるように，世界地図画像上の位置を基準としたタイル座標（X, Y）を定義する。世界地図画像の左上端のタイル画像を（0，0）とし，X はここから東向きを正として 1 ずつ増え，Y は南向きを正として 1 ずつ増える形で各タイル画像にタイル座標を与える。例えば，図 4－3 の $Z = 2$ の世界地図画像は，縦横それぞれ 4 分割の合計 16 枚のタイル画像で構成されるが，このうち日本の本州が含まれるタイル画像のタイル座標は（3，1）と表すことができる。

一般に，ズームレベル Z の世界地図画像では，左上端のタイル画像のタイル座標が（0，0），右上端のタイル画像のタイル座標が（2^Z-1，0），右下端のタイル画像のタイル座標が（2^Z-1，2^Z-1），左下端のタイル画像のタイル座標が（0，2^Z-1）となる。

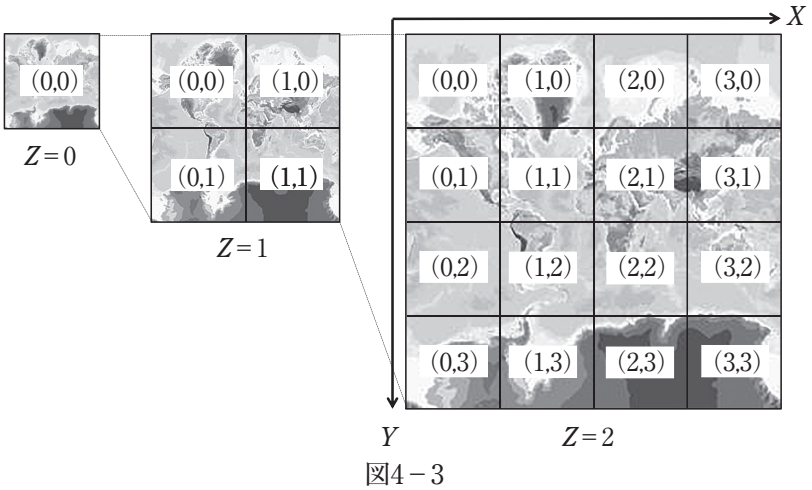


図4－3

〈次のページに続く〉

また，図4－3で示すとおり，$Z = 1$におけるタイル座標が（1，0）のタイル画像と，$Z = 2$におけるタイル座標が（2，0），（2，1），（3，0），（3，1）の4つのタイル画像を並べたものは同一の範囲を示す。同様に$Z = 2$におけるタイル座標が（3，1）のタイル画像と，$Z = 3$におけるタイル座標が（ ウ ，2），（ ウ ，3），（ エ ，2），（ エ ，3）の4つのタイル画像を並べたものは同一の範囲を示す。

問D－2． 図4－4は，地理院地図において，$Z = 15$で表示した例を示したものである。表示されている地図画像は9枚のタイル画像で構成されており，それぞれのタイル座標は図に示したとおりである。次の文は，タイルシステムに基づくタイル座標などを述べたものである。 オ ～ サ に入る適当な数値を解答欄に記せ。

図4－4におけるタイル座標（28287，13077）のタイル画像は，$Z = 14$におけるタイル座標（ オ ， カ ）のタイル画像の範囲に含まれる。また，図4－4におけるタイル座標（28289，13079）のタイル画像は，$Z = 14$におけるタイル座標（ キ ， ク ）のタイル画像の範囲に含まれる。

図4－4で示した9枚のタイル画像の範囲は，ズームレベルの値を小さくしていくと，あるズームレベルにおいて1枚のタイル画像の範囲に含まれるようになる。そのときのズームレベルの最大の値は$Z =$ ケ であり，そのズームレベルにおける9枚のタイル画像の範囲を含むタイル画像のタイル座標は（ コ ， サ ）である。

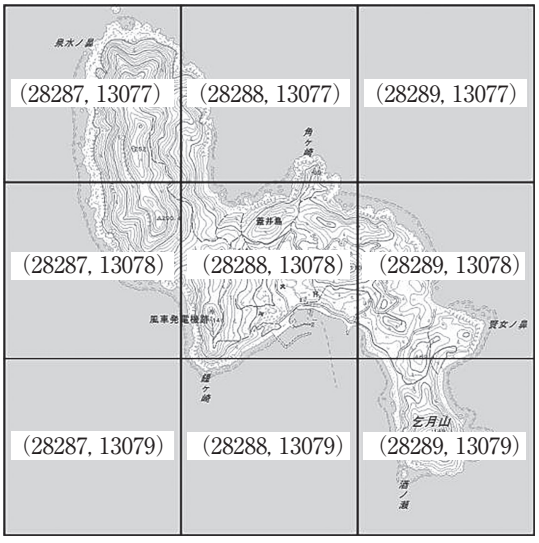


図4－4

㊦午後　平成 30 年測量士試験問題集

選択〔No. 5〕

問A．図5－1に示すように，競技施設を囲む道路の建設を計画している。新設する道路 P_A ～ P_J は，直線とクロソイド曲線と円曲線を組み合わせたもので，点 P_B，P_E，P_F 及び P_I はクロソイド曲線始点，点 P_C，P_D，P_G 及び P_H はクロソイド曲線終点，曲線 P_C ～ P_D 及び P_G ～ P_H は円曲線，P_A ～ P_B，P_E ～ P_F 及び P_I ～ P_J は直線である。次の各問に答えよ。

ただし，曲線 P_B ～ P_E は円曲線半径 R_1 ＝50 m，クロソイドパラメータ A_1 ＝48 m，交角 I_1 ＝80°とし，曲線 P_F ～ P_I は円曲線半径 R_2 ＝50 m，クロソイドパラメータ A_2 ＝51 m，交角 I_2 ＝100°とする。また，直線 P_A ～ P_B，P_E ～ P_F 及び P_I ～ P_J の長さはそれぞれ，42 m，100 m，65 m とし，円周率 π ＝3.142 とする。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

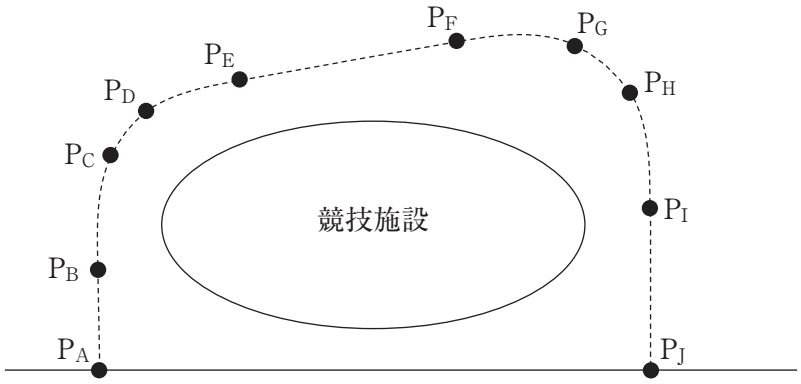


図5－1

問A－1．　道路 P_B ～ P_E の路線長を m 単位で小数第1位を四捨五入し，整数で求め解答欄に記せ。

問A－2．　道路 P_F ～ P_I の路線長を m 単位で小数第1位を四捨五入し，整数で求め解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問Ａ－３．　新設する道路 P_A ～ P_J について，路線長と曲率の関係を図５－２の例示に倣って解答欄に図示せよ。図中には P_A から P_J までのすべての点を示し，縦軸及び横軸にそれぞれの点に該当する曲率及び路線長の数値を記入するものとする。

ただし，曲率（縦軸）は，P_A から P_J に向かって右回りを正，左回りを負とし，1/m 単位で小数第４位を四捨五入し，小数第３位まで求めるものとする。また，路線長（横軸）は，問Ａ－１及び問Ａ－２で求めた値並びに問題文に記載された値を使用し，m 単位で整数で求めるものとする。

なお，図５－３は，点Ａを始点とした直線，クロソイド曲線，円曲線を組み合わせた路線であり，図５－２は，図５－３の曲率と路線長の関係を模式的に表したグラフである。

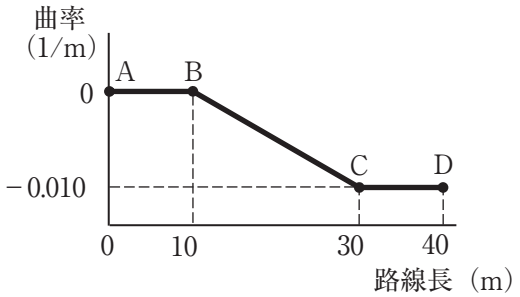


図5－2

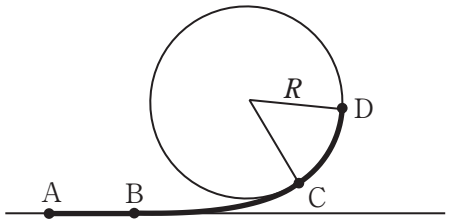


図5－3

〈次のページに続く〉

問B．公共測量における路線測量について，次の各問に答えよ。

問B－1． 図5－4は，公共測量における路線測量の標準的な作業工程を示したものである。
［ア］～［ウ］に入る適当な測量等の名称及びその内容を解答欄に記せ。

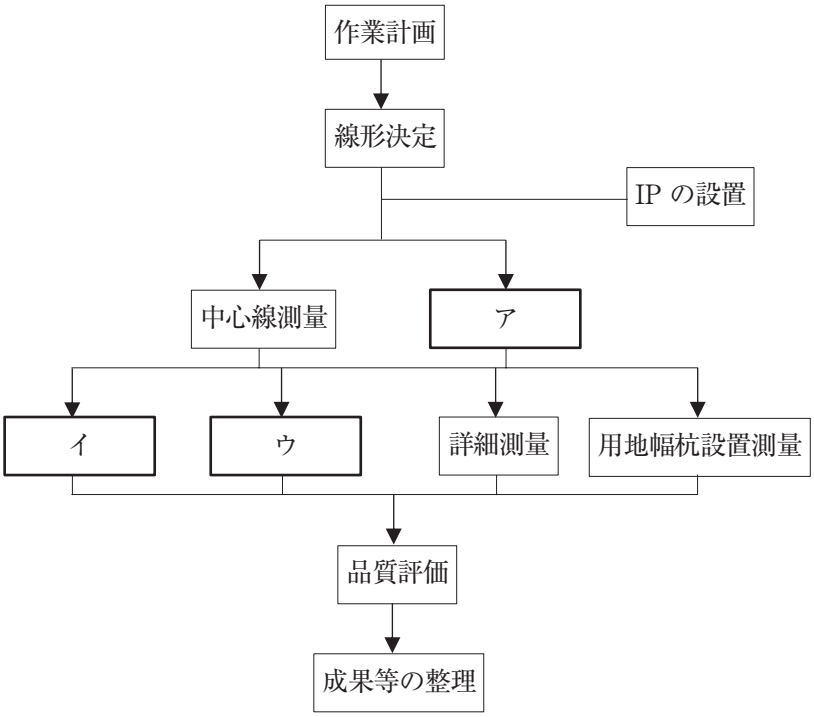


図5－4

問B－2． 作業工程にある中心線測量における点検測量の主な方法について，50字以内で解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

問Ｂ−3．　測量計画機関Ａでは，公共測量として路線測量を実施し，横断面図データファイルを作成することとした。この測量を受注した測量作業機関Ｂが，直前に別の測量で作成した三次元点群データを用いて横断面図データファイルを作成する方法を提案してきた。この三次元点群データは，今回の路線測量の対象地域を覆う範囲で作成されている。提案された測量の方法は，測量計画機関Ａが定めた公共測量の作業規程に記載がないことから，この方法で公共測量を実施するためには，幾つかの条件を満たさなくてはならない。

次の１～３の文は，満たさなくてはならない条件について述べたものである。正しいものには○を，間違っているものには×及び正しい条件を，それぞれ解答欄に記せ。

1．　使用する三次元点群データは，基本測量成果又は公共測量成果でなくてはならない。

2．　測量計画機関Ａは，測量作業機関Ｂが提案する方法を採用する場合には，得られる成果が，目的とする精度を満たすか否かを，作業機関からの検証結果などに基づき確認しなければならない。

3．　測量計画機関Ａは，測量作業機関Ｂが提案する方法により精度が確保できることを確認する場合には，あらかじめ国土地理院の長の承認を得なければならない。

〈次のページに続く〉

問C．公共測量の用地測量について，次の各問に答えよ。

問C－1． 表5－1は，公共測量における用地測量の標準的な測量等の名称及び主な作業内容を示したものである。［ア］～［ケ］に入る最も適当な語句を語群から選び，解答欄に記せ。

表5－1

	測量等の名称	主な作業内容
1	［ア］	用地測量を実施する区域の地形，土地の利用状況，植生の状況などを把握し，用地測量の細分ごとに作成する。
2	資料調査	［ア］に基づき，法務局に備える地図，地図に準ずる図面，地積測量図など公共団体に備える地図などの転写並びに土地及び建物の［イ］の調査及び権利者確認調査に区分して行う。
3	復元測量	［ウ］に先立ち，地積測量図などに基づき境界杭の位置を確認し，亡失などがある場合は［エ］を設置する。
4	［ウ］	復元測量の結果，公図等転写図，土地調査表などに基づき，現地において関係権利者立会いの上，境界点を確認し，標杭を設置する。
5	境界測量	現地において境界点を測定し，その座標値を求める作業で，近傍の［オ］基準点以上の基準点に基づき，［カ］などにより行う。ただし，やむを得ない場合は，補助基準点を設置し，それに基づいて行うことができる。
6	境界点間測量	隣接する境界点間の距離を，トータルステーションなどを用いて測定し精度を確認する。
7	面積計算	境界測量の成果に基づき，取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する。面積計算は，原則として［キ］により行う。
8	用地実測図データファイルの作成	前の工程までの結果に基づき，用地実測図データを作成する。 用地実測図データファイルは，境界点の座標値などを用いて作成する。用地実測図データの地図情報レベルは，［ク］を標準とする。
9	［ケ］データファイルの作成	前の工程までの結果に基づき，［ケ］データを作成する。 ［ケ］データファイルは，用地実測図データの境界点の座標値などの必要項目を抽出するとともに，現地において建物などの主要地物を測定し作成する。

語群

仮杭	基準点	境界確認	現況実測平面図	現地調査	作業計画
座標法	三辺法	前方交会法	測量記録	調査設計	登記記録
放射法	用地平面図	3級	4級	250	500

〈次のページに続く〉

問C－2．現地において関係権利者立会いの上，境界を確認し，標杭を設置することとなった。関係権利者との立会いに際し，留意すべき重要な事項について二つ，それぞれ30字以内で解答欄に記せ。

問C－3．境界測量をネットワーク型RTKの単点観測法により行う場合，作業地域周辺の既知点において整合を確認する必要がある。整合の確認に用いる既知点の点数及び配置について，40字以内で解答欄に記せ。

問C－4．道路の拡幅に伴う用地取得を行うため，公共測量により用地測量を行うこととなった。

図5－5は，市立小学校用地と市道に直角につながっている幅4 m，長さ120 mの直線道路の道路中心線と，その周辺の地番ごとの境界杭及び境界線を示したものである。直線道路の道路中心線を道路計画中心線とし，用地取得幅を道路計画中心線の左右それぞれ6 mとして拡幅を行う場合，設置すべき中心杭，用地幅杭及び用地境界仮杭の本数は幾らか。それぞれ解答欄に記せ。

なお，中心杭の設置間隔を20 m，中心杭のうちNo.1は図中の位置とし，No.1を含む本数を解答すること。

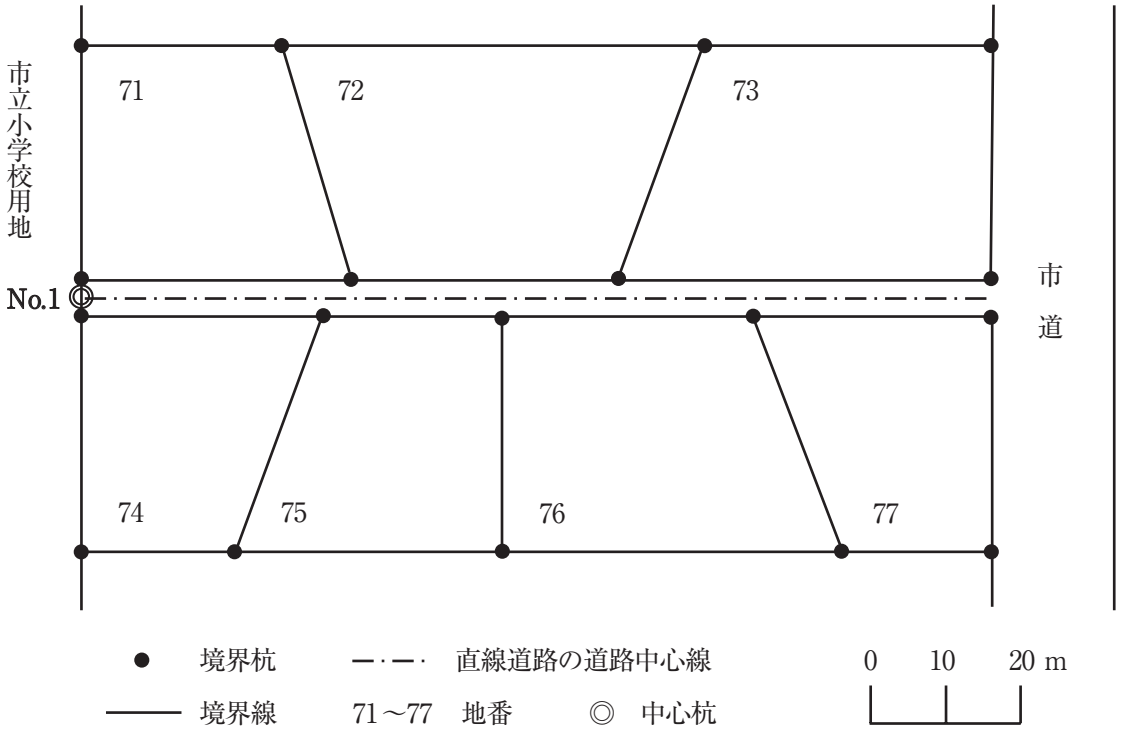


図5－5

〈次のページに続く〉

問D．公共測量における河川測量について，次の各問に答えよ。

問D－1． 表5－2は，公共測量における河川測量の標準的な測量等の名称及び主な作業内容を示したものである。

［ ア ］～［ オ ］に入る最も適当な語句を解答欄に記せ。

表5－2

測量等の名称	主な作業内容
距離標設置測量	［ ア ］の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面などに距離標を設置する。
［ イ ］測量	定期縦断測量の基準となる［ イ ］の標高を定める。
定期縦断測量	定期的に距離標などの縦断測量を実施して縦断面図データファイルを作成する。
定期横断測量	定期的に左右距離標の視通線上の横断測量を実施して横断面図データファイルを作成する。
［ ウ ］測量	水底部の地形を明らかにするため，［ エ ］，測深位置又は船位，水位又は潮位を測定し，横断面図データファイルを作成する。
品質評価	河川測量の成果について，［ オ ］が規定するデータ品質を満足しているか評価する。

〈次のページに続く〉

問Ｄ－2．　表5－3は，河川測量の横断面図より水面幅（基準水位における河道幅），河積（基準水位下の河道断面積）などを取りまとめたものである。表5－3の［ア］～［カ］に入る数値を，小数第3位を四捨五入し，小数第2位まで求め解答欄に記せ。

なお，関数の値が必要な場合は，巻末の関数表を使用すること。

表5－3　河床変動量表（一部）

距離標	基準水位（A.P.）	水面幅		河　積		平均河床高（A.P.）		河　積変動量	河　床変動量
		（m）		（m^2）		（m）			
（km）	（m）	今回	前回	今回	前回	今回	前回	（m^2）	（m）
5.0	+5.00	251.00	250.00	［ア］	922.50	1.25	［イ］	18.75	［ウ］
5.2	+5.00	253.00	252.00	936.10	［エ］	1.30	1.37	［オ］	［カ］

A.P. とは，この河川の固有の基準面である。

問Ｄ－3．　河道の変化について，表5－3から読み取れることを40字以内で解答欄に記せ。

〈次のページに続く〉

関　　数　　表

平　方　根

	√		√
1	1.00000	51	7.14143
2	1.41421	52	7.21110
3	1.73205	53	7.28011
4	2.00000	54	7.34847
5	2.23607	55	7.41620
6	2.44949	56	7.48331
7	2.64575	57	7.54983
8	2.82843	58	7.61577
9	3.00000	59	7.68115
10	3.16228	60	7.74597
11	3.31662	61	7.81025
12	3.46410	62	7.87401
13	3.60555	63	7.93725
14	3.74166	64	8.00000
15	3.87298	65	8.06226
16	4.00000	66	8.12404
17	4.12311	67	8.18535
18	4.24264	68	8.24621
19	4.35890	69	8.30662
20	4.47214	70	8.36660
21	4.58258	71	8.42615
22	4.69042	72	8.48528
23	4.79583	73	8.54400
24	4.89898	74	8.60233
25	5.00000	75	8.66025
26	5.09902	76	8.71780
27	5.19615	77	8.77496
28	5.29150	78	8.83176
29	5.38516	79	8.88819
30	5.47723	80	8.94427
31	5.56776	81	9.00000
32	5.65685	82	9.05539
33	5.74456	83	9.11043
34	5.83095	84	9.16515
35	5.91608	85	9.21954
36	6.00000	86	9.27362
37	6.08276	87	9.32738
38	6.16441	88	9.38083
39	6.24500	89	9.43398
40	6.32456	90	9.48683
41	6.40312	91	9.53939
42	6.48074	92	9.59166
43	6.55744	93	9.64365
44	6.63325	94	9.69536
45	6.70820	95	9.74679
46	6.78233	96	9.79796
47	6.85565	97	9.84886
48	6.92820	98	9.89949
49	7.00000	99	9.94987
50	7.07107	100	10.00000

三　角　関　数

度	sin	cos	tan	度	sin	cos	tan
0	0.00000	1.00000	0.00000				
1	0.01745	0.99985	0.01746	46	0.71934	0.69466	1.03553
2	0.03490	0.99939	0.03492	47	0.73135	0.68200	1.07237
3	0.05234	0.99863	0.05241	48	0.74314	0.66913	1.11061
4	0.06976	0.99756	0.06993	49	0.75471	0.65606	1.15037
5	0.08716	0.99619	0.08749	50	0.76604	0.64279	1.19175
6	0.10453	0.99452	0.10510	51	0.77715	0.62932	1.23490
7	0.12187	0.99255	0.12278	52	0.78801	0.61566	1.27994
8	0.13917	0.99027	0.14054	53	0.79864	0.60182	1.32704
9	0.15643	0.98769	0.15838	54	0.80902	0.58779	1.37638
10	0.17365	0.98481	0.17633	55	0.81915	0.57358	1.42815
11	0.19081	0.98163	0.19438	56	0.82904	0.55919	1.48256
12	0.20791	0.97815	0.21256	57	0.83867	0.54464	1.53986
13	0.22495	0.97437	0.23087	58	0.84805	0.52992	1.60033
14	0.24192	0.97030	0.24933	59	0.85717	0.51504	1.66428
15	0.25882	0.96593	0.26795	60	0.86603	0.50000	1.73205
16	0.27564	0.96126	0.28675	61	0.87462	0.48481	1.80405
17	0.29237	0.95630	0.30573	62	0.88295	0.46947	1.88073
18	0.30902	0.95106	0.32492	63	0.89101	0.45399	1.96261
19	0.32557	0.94552	0.34433	64	0.89879	0.43837	2.05030
20	0.34202	0.93969	0.36397	65	0.90631	0.42262	2.14451
21	0.35837	0.93358	0.38386	66	0.91355	0.40674	2.24604
22	0.37461	0.92718	0.40403	67	0.92050	0.39073	2.35585
23	0.39073	0.92050	0.42447	68	0.92718	0.37461	2.47509
24	0.40674	0.91355	0.44523	69	0.93358	0.35837	2.60509
25	0.42262	0.90631	0.46631	70	0.93969	0.34202	2.74748
26	0.43837	0.89879	0.48773	71	0.94552	0.32557	2.90421
27	0.45399	0.89101	0.50953	72	0.95106	0.30902	3.07768
28	0.46947	0.88295	0.53171	73	0.95630	0.29237	3.27085
29	0.48481	0.87462	0.55431	74	0.96126	0.27564	3.48741
30	0.50000	0.86603	0.57735	75	0.96593	0.25882	3.73205
31	0.51504	0.85717	0.60086	76	0.97030	0.24192	4.01078
32	0.52992	0.84805	0.62487	77	0.97437	0.22495	4.33148
33	0.54464	0.83867	0.64941	78	0.97815	0.20791	4.70463
34	0.55919	0.82904	0.67451	79	0.98163	0.19081	5.14455
35	0.57358	0.81915	0.70021	80	0.98481	0.17365	5.67128
36	0.58779	0.80902	0.72654	81	0.98769	0.15643	6.31375
37	0.60182	0.79864	0.75355	82	0.99027	0.13917	7.11537
38	0.61566	0.78801	0.78129	83	0.99255	0.12187	8.14435
39	0.62932	0.77715	0.80978	84	0.99452	0.10453	9.51436
40	0.64279	0.76604	0.83910	85	0.99619	0.08716	11.43005
41	0.65606	0.75471	0.86929	86	0.99756	0.06976	14.30067
42	0.66913	0.74314	0.90040	87	0.99863	0.05234	19.08114
43	0.68200	0.73135	0.93252	88	0.99939	0.03490	28.63625
44	0.69466	0.71934	0.96569	89	0.99985	0.01745	57.28996
45	0.70711	0.70711	1.00000	90	1.00000	0.00000	＊＊＊＊＊

問題文中に数値が明記されている場合は，その値を使用すること。

電卓動作の確認について

机上の電卓が正常に機能するか**例①～③の数字を入力**して，合っているかを確認してください。不具合がある場合は挙手してください。

例①　小数点の確認

１．２２２２２２２と入力し，小数点が移動し表示されるのを確認する。

例②　計算の確認

１２３４５６７８×０．９＝１１’１１１’１１０

９８÷７＋６５－４３＝３６

となることを確認する。

例③　平方根の確認

２√と入力し，１．４１４２１３５となることを確認する。

※電卓は８桁しか入力できません。問題には，８桁を超える数値が現れる場合もありますが，簡単な計算上の工夫で解けるようになっています。